# Problem B. 序列操作

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`

给定一个长度为 $n$ 的非负整数序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，以及两个长度为 $m$ 的序列 $c_1, c_2, \cdots, c_m$ 和 $x_1, x_2, \cdots, x_m$。**保证 $x_i$ 均为正整数**。

你需要从 1 到 $m$ 依次顺序执行 $m$ 次操作。在第 $i$ 次操作中，你可以根据 $c_i$ 的值对当前的序列 $a$ 进行修改：

- 若 $c_i = 1$，那么你只能对所有的 $a_j$ 执行 $a_j \leftarrow \operatorname{mex}(a_j, x_i)$。
- 若 $c_i = 2$，那么你只能对所有的 $a_j$ 执行 $a_j \leftarrow \gcd(a_j, x_i)$。
- 若 $c_i = 0$，你可以**自由选择**执行上述两种操作中的任意一种。

在所有 $m$ 次操作执行完毕后，判断最后能不能让序列 $a$ 中的所有数都相等。

关于运算 mex 和 gcd 的额外说明如下：

- 定义二元操作 $\operatorname{mex}(u, v)$ 表示不等于 $u$ 且不等于 $v$ 的最小非负整数。例如：$\operatorname{mex}(0, 1) = 2$，$\operatorname{mex}(2, 2) = 0$。
- 对于最大公约数 gcd，特别定义 $\gcd(0, x) = x$。

## Input

输入包含多组测试数据。第一行包含一个整数 $T$（$1 \le T \le 10^4$），表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数 $n, m$（$1 \le n, m \le 3 \times 10^5$），分别表示序列 $a$ 的长度和操作的次数。
- 第二行包含 $n$ 个非负整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$0 \le a_j \le 10^9$），表示初始序列。
- 接下来 $m$ 行，第 $i$ 行包含两个整数 $c_i, x_i$（$0 \le c_i \le 2$，$1 \le x_i \le 10^9$），表示第 $i$ 次操作的类型参数和数值参数。

保证所有测试数据中 $\sum n \le 3 \times 10^5$ 且 $\sum m \le 3 \times 10^5$。

## Output

对于每组测试数据输出一行。如果在所有操作结束后能让所有数都相等，则输出 “`Yes`”；否则输出 “`No`”。

## Example

| standard input | standard output |
|---|---|
| 7<br>8 6<br>3 1 4 1 5 9 2 6<br>0 1<br>0 1<br>0 4<br>0 5<br>0 1<br>0 4<br>3 1<br>0 1 2<br>1 1<br>3 1<br>0 1 2<br>2 1<br>4 2<br>3 3 5 0<br>1 1<br>2 3<br>2 2<br>3 0<br>2 4<br>2 2<br>4 2<br>3 0 2 0<br>1 1<br>1 3<br>3 4<br>1 4 0<br>1 1<br>1 1<br>0 4<br>2 2 | Yes<br>No<br>Yes<br>No<br>No<br>No<br>Yes |

## Note

对于第一组数据：在第一次操作时，选择执行 gcd 操作，序列将变为 $[1,1,1,1,1,1,1,1]$。在后续的 5 次操作中，你无论选择什么操作，序列元素始终会保持一致，因此输出 “Yes”。

对于第二组数据：唯一的一次操作是 $c_1 = 1$，$x_1 = 1$，你只能选择 mex 操作。

- $a_1 \leftarrow \operatorname{mex}(0,1) = 2$
- $a_2 \leftarrow \operatorname{mex}(1,1) = 0$
- $a_3 \leftarrow \operatorname{mex}(2,1) = 0$

最终序列变为 $[2,0,0]$，无法让所有数字相等，输出 “No”。